

WEB API & ANGULAR CON VISUAL STUDIO .NET CORE

Capítulo 4: Asp.Net Core WebApi y capa de aplicación



OBJETIVO

- Explicar los conceptos relacionados a la creación de casos de uso en la capa de aplicación.





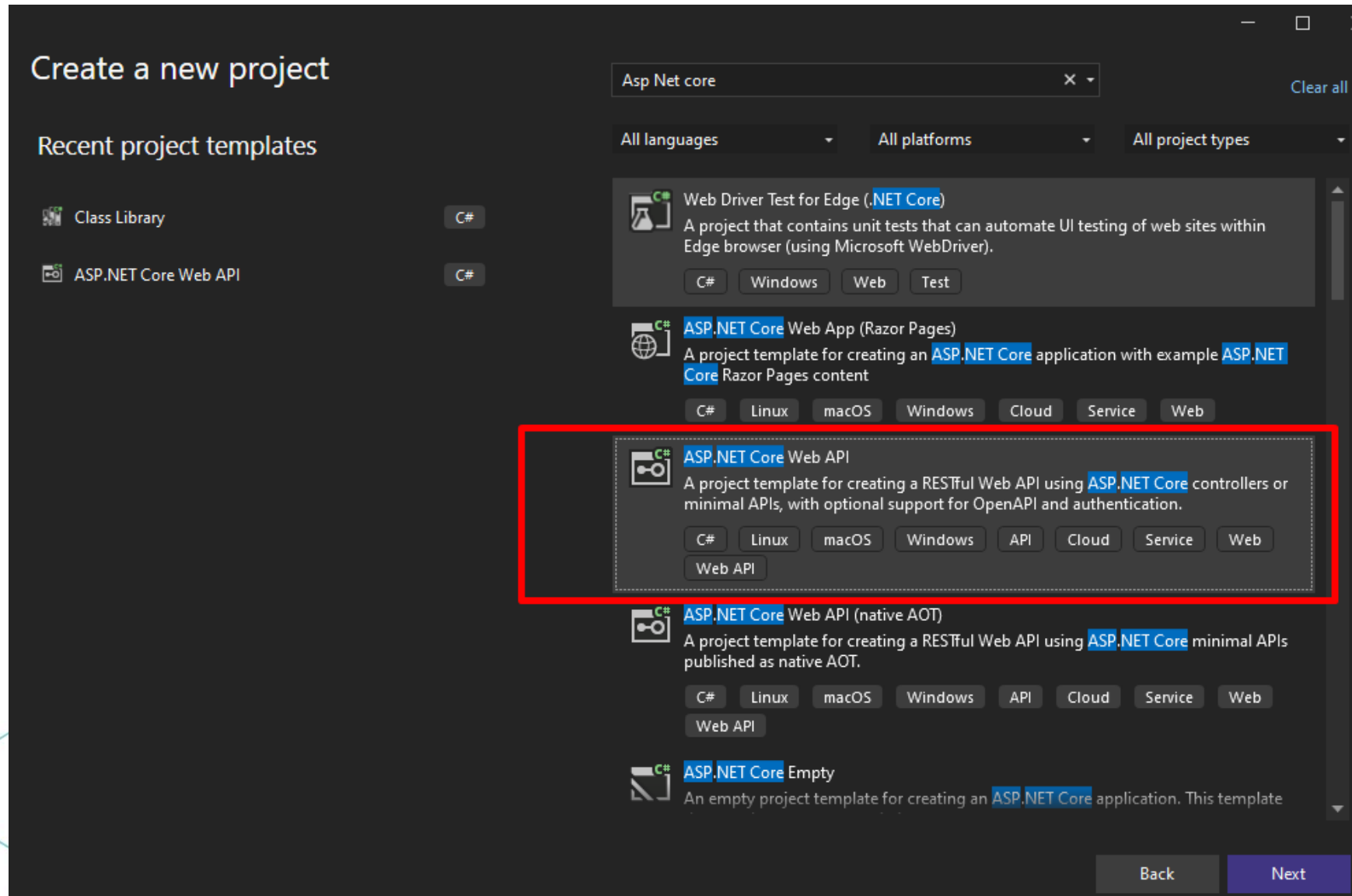
AGENDA

1. Proyecto con Visual Studio.
2. Visión general de una aplicación WebApi.
3. Controladores y modelos.
4. Integración de la arquitectura basada en dominios en la aplicación WebApi.





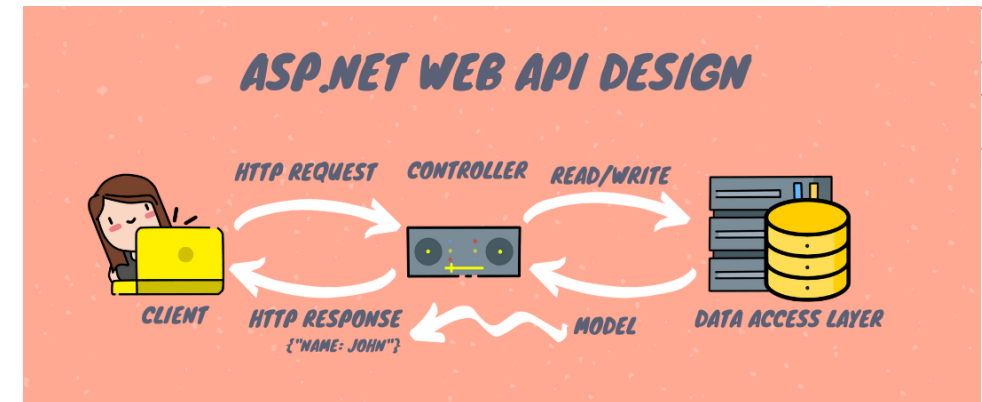
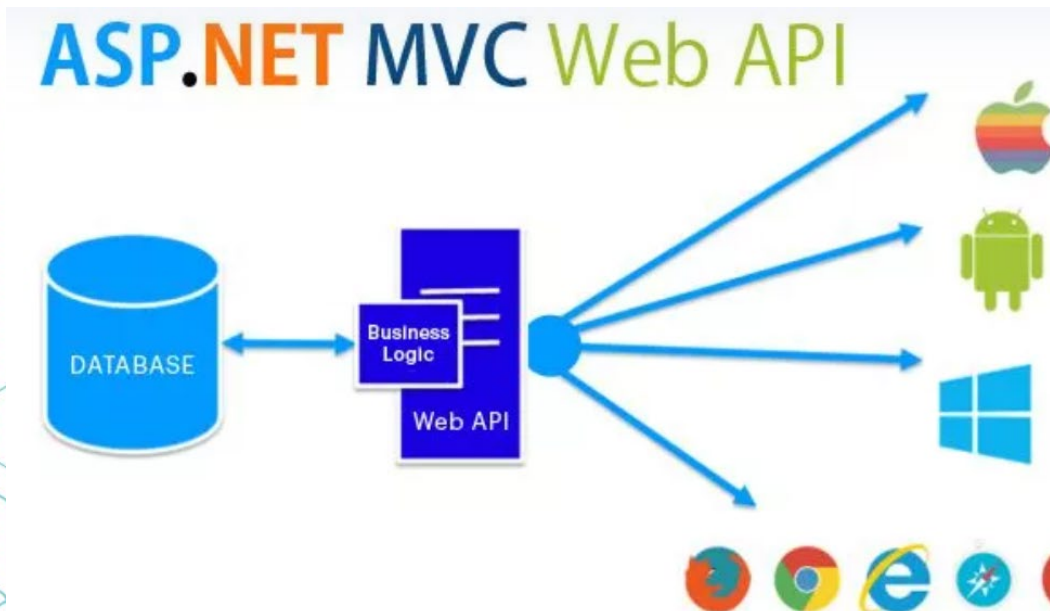
1. PROYECTO CON VISUAL STUDIO





2. VISIÓN GENERAL DE UNA APLICACIÓN WEBAPI

Web Api es un framework que permite construir servicios web basados en el enfoque Rest. Se tiene en las versiones para Net Framework (Windows) y Net Core (Linux/windows)





3. CONTROLADORES Y MODELOS

Controladores

ASP.NET Core admite la creación de API web mediante **controladores** o mediante **API mínimas**. Los controladores de una API web son clases que se derivan de ControllerBase.

```
[ApiController]
[Route("[controller]")]
public class WeatherForecastController : ControllerBase
```

Se crean endpoints en el controlador mediante los ActionResult, estos finalmente son los consumidos como servicios web.

```
[HttpGet("consultar")]
0 references
public async Task<IActionResult> Consultar([FromQuery] ConsultarProductosRequest request)
{
    var response = await _mediator.Send(request);

    return Ok(response);
}
```





3. CONTROLADORES Y MODELOS

API mínimas

Son un enfoque simplificado para crear API de HTTP rápidas con ASP.NET Core. Puede crear puntos de conexión totalmente funcionales REST con código y configuración mínimos.

```
app.MapGet("/todoitems/{id}", async (int id, TodoDb db) =>
    await db.Todos.FindAsync(id)
    is Todo todo
        ? Results.Ok(todo)
        : Results.NotFound());

app.MapPost("/todoitems", async (Todo todo, TodoDb db) =>
{
    db.Todos.Add(todo);
    await db.SaveChangesAsync();

    return Results.Created($" /todoitems/{todo.Id}", todo);
});
```



3. CONTROLADORES Y MODELOS

Modelos

Permite recibir, validar y retornar información que exponen las APIs.

```
public class Alumno
{
    1 reference
    public int IdAlumno { get; set; }
    1 reference
    public string Nombres{ get; set; }

    1 reference
    public string Apellidos { get; set; }
    0 references
    public string Direccion { get; set; }
    0 references
    public string Ciudad { get; set; }

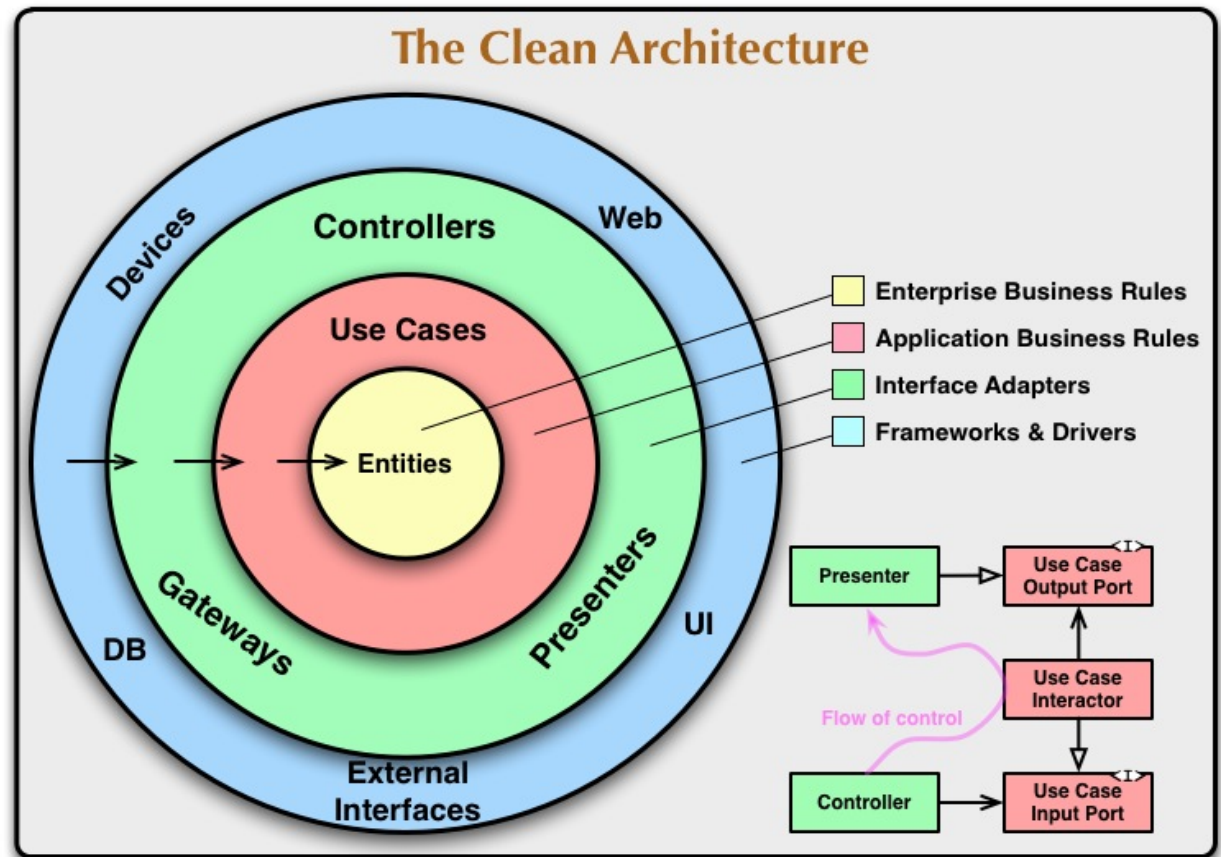
    0 references
    public virtual IEnumerable<Venta> Ventas { get; set; }
}
```


4. INTEGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA BASADA EN DDD EN LA APLICACIÓN WEBAPI



Capa de aplicación

- Los casos de uso serán implementados en la capa de aplicación.
- La comunicación con la capa de aplicación se realizará por medio del patrón mediator.
- Validaciones de datos de entrada, se realizará en la capa de aplicación.
- Modelos y repositorios, serán usados en los casos de uso.





LABORATORIO Nº 1: REGISTRO DE ALUMNOS

En este laboratorio, definirás funcionalidades en la capa de aplicación y como se integran con los modelos y repositorios.





LABORATORIO N° 2: CONFIGURAR LA INYECCIÓN POR DEPENDENCIA DE LA CAPA DE INFRAESTRUCTURA, APLICACIÓN Y WEB API

En este laboratorio, podrás configurar las dependencias de un proyecto usando Dependency Injection de Net Core. Además, hacer uso de los casos de uso en los controladores de la web Api.



TAREA Nº 1: CREAR LOS CASOS DE USO PARA REGISTRAR, ACTUALIZAR Y LISTAR CURSOS



Al finalizar la tarea, lograrás:

- Aprender cómo crear casos de uso en la capa de aplicación





LECTURAS ADICIONALES

Para obtener información adicional, puede consultar:

- <https://www.tech-prastish.com/blog/asp-net-mvc-web-api/>
- Microsoft Learn. (30 de noviembre de 2023). *Creación de API web con ASP.NET Core*. Microsoft. <https://learn.microsoft.com/es-mx/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-8.0>
- Microsoft Build. (09 de abril de 2024). *Tutorial: Criar uma API mínima com o ASP.NET Core*. <https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/tutorials/min-web-api?view=aspnetcore-8.0&tabs=visual-studio>





RESUMEN

- Los casos de uso serán implementados en la capa de aplicación.
- Los controladores de una API web son clases que se derivan de ControllerBase. Los controladores se activan y eliminan por solicitud.



